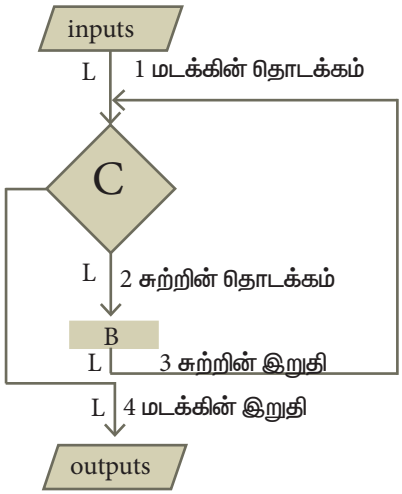
www.tntextbooks.in

3 -- L சுற்றின் தொடக்கம்

4 -- L மடக்கின் இறுதி



பாய்வுப்படம் 8.1 மடக்கு மாற்றமிலி மெய் என இருக்கும் இடங்கள்

ஒரு மடக்கை அமைக்க

1. மடக்கின் தொடக்கத்தில், மடக்கின் மாற்றமிலியை மெய் என அமைக்க வேண்டும்.
2. மடக்கின் உடற்பகுதியானது, மடக்கின் இறுதியை நோக்கி நகரும் வகையில், மாறிகளின் மதிப்பை மாற்ற வேண்டும். அதே நேரத்தில் மடக்கின் மாற்றமிலியை மாறாமல் பராமரிக்க வேண்டும்.
3. மடக்கு முடியும்போது, அதின் முடிவு நிபந்தனையும், மடக்கு மாற்றமிலியும் சேர்ந்து உள்ளீட்டு-வெளியீட்டு உறவை மெய்யாக்க வேண்டும்.

8.3 மாற்றமிலி -- எடுத்துக்காட்டுகள்

மடக்கு மாற்றமிலி ஒரு மடக்கின் நான்கு மிகமுக்கியமான இடங்களில் மெய்யாக இருக்கும். மடக்கு மாற்றமிலியைப் பயன்படுத்தி, நாம் ஒரு மடக்கை உருவாக்கலாம். மேலும், அந்த இடங்களில் மாறிகளின் சில பண்புகளையும் நாம் நிரூபிக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 8.5

a^n என்பதைக் கணக்கிட ஒரு சுழற்சி நெறிமுறையை வடிவமைக்கவும். அந்த நெறிமுறைக்கு power(a,n) என்று பெயரிடுவோம். எடுத்துக்காட்டாக,

power (10, 4) = 10000

power (5, 3) = 125

power (2, 5) = 32

power (a, n) என்ற நெறிமுறை a-யை ஒட்டுமொத்தமாக 'n' முறை பெருக்கி an ஐ கணக்கிடுகிறது.

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \ldots \times a}_{n \text{ times}}$$

அதின் விவரக்குறிப்பும், மடக்கு மாற்றமிலியும் குறிப்புரைகளாகக் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளன.

power (a, n)

-- inputs: n ஒரு நேர்மறை எண்

-- outputs: p = an

p, i := 1, 0

while i ≠ n

-- மடக்கு மாற்றமிலி: p = ai

p, i := p × a, i + 1

power(2, 5) எவ்வாறு படிப்படியாகச் செயல்படுத்தப்படுகிறது என்பது அட்டவணை 8.1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு வரிசையும் ஒரு சுற்றின் முடிவில் p, i என்ற இரண்டு மாறிகளின் மதிப்பையும், அவை எவ்வாறு கணக்கிடப்பட்டன என்றும் காண்பிக்கிறது. $p=a^i$ என்பது மடக்கின் தொடக்கத்தில் மெய்யாக உள்ளது என்றும், ஒவ்வொரு வரிசையிலும் அது மெய்யாகவே இருக்கிறது எனக் காணலாம். ஆகவே, இது ஒரு மடக்கு மாற்றமிலி எனப்படும்.